République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Sousse

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse

DEPARTEMENT INFORMATIQUE

RAPPORT DE MINI PROJET WEB

FIA3

QuizWeb : quiz interactif

Élaboré par :

Étudiant 1 : Ben Aissa Ahmed
Étudiant 2 : Rougui Louay

A.U. : 2025/2026

Plan:

1. Introduction
2. Cahier des charges / Objectifs
3. Conception
4. Implémentation (Code et explications)
5. Résultat final
6. Difficultés rencontrées et solutions
7. Conclusion
8. Annexes (facultatif)

1. Introduction

Ce mini projet consiste à réaliser QuizWeb, une page de quiz interactive pour tester ses connaissances en HTML5, CSS3 et JavaScript. L'utilisateur choisit les thèmes et le nombre de questions, répond, puis voit tout de suite la correction et son score.

2. Cahier des charges / Objectifs

L'objectif est de créer une interface web ludique qui affiche les résultats en temps réel avec un feedback visuel. Contraintes : HTML5, CSS3 et JavaScript dans des fichiers séparés, responsive avec Flexbox et Grid, accessibilité et animations CSS.

3. Conception

Structure du dossier : index.html, dossier css, dossier js.
Structure HTML : header, main (menu, ajout, quiz, résultats), footer.
Charte graphique : fond bleu-gris, accent bleu, vert/rouge, thème sombre.
Outils utilisés : éditeur de code, navigateur, Git, GitHub, Amazon S3.

4. Implémentation (Code et explications)

Exemple de code JavaScript :

```
const pool = poolFor(selectedTopics());
const n = Math.min(Number(el.count.value) || 1, pool.length);
deck = shuffle(pool).slice(0, n);
```

On mélange les questions des thèmes cochés, puis on garde le nombre demandé.

4.1 Version finale : fonctionnalités

Cette version enrichit QuizWeb sans changer ses fondations : HTML5 sémantique, CSS3 et JavaScript vanilla. Elle ajoute le temps comme dimension du jeu, un second type de question et un classement local, tout en ramenant le code à une feuille de style et un script uniques.

Chronomètre et score temporel

Chaque question dispose de 20 secondes. Le chrono est rafraîchi toutes les 100 ms, mais le temps réel est recalculé avec performance.now() pour éviter toute dérive. La barre passe au rouge à 3 secondes. À zéro, la réponse est verrouillée, la bonne réponse est révélée et la question rapporte 0 point.
Une bonne réponse rapporte 100 points moins 3 points par seconde écoulée, avec un plancher de 30 points. Une erreur ou un temps écoulé donne 0. Une réponse juste en 2 secondes vaut donc 94 points.

```
function computePoints(elapsedMs) {
  const seconds = Math.floor(elapsedMs / 1000);
  return Math.max(MIN_POINTS,
    BASE_POINTS - seconds * PENALTY_PER_SECOND);
}
```

Questions Vrai/Faux

Chaque question possède un type : qcm ou truefalse. La banque compte 48 questions, 16 par thème, dont 6 Vrai/Faux. Le formulaire d'ajout adapte ses champs au type choisi et les touches V et F remplacent les touches 1 à 4 pendant un Vrai/Faux.

```
vf("js", "typeof null renvoie \"object\".", 0,
   "Comportement historique du langage.");
```

Meilleurs scores

Les cinq meilleures parties sont conservées dans localStorage et triées par points. Le classement est visible sur l'accueil et le meilleur score est rappelé sur l'écran de résultat. Les questions personnalisées déjà enregistrées restent compatibles.

Feedback et rejouabilité

Après chaque réponse, la bonne réponse apparaît en vert, la mauvaise en rouge, avec les points gagnés et une explication. Une barre de progression suit l'avancement et le bouton Rejouer remet à zéro score, historique et chrono en remélangeant les questions.

4.2 Organisation du code

Le script est un fichier unique, script.js, organisé en douze sections commentées. Aucune classe, aucun module, aucune étape de compilation : des fonctions nommées et un état partagé, lisibles de haut en bas.

```
js/script.js
  1. Configuration      7. Menu
  2. Questions          8. Quiz
  3. État               9. Résultats
  4. DOM               10. Mes questions
  5. Utilitaires       11. Événements
  6. Écrans            12. Démarrage
```

On déclare d'abord les données et l'état, puis les fonctions qui manipulent le DOM. Le HTML reste sémantique et la feuille css/style.css regroupe tous les styles en onze sections commentées, avec les mêmes composants visuels.

```
function answerQuestion(index) {
  if (state.locked) return;
  const elapsed = performance.now() - state.startedAt;
  stopTimer();
  const correct = index === state.deck[state.index].answer;
  state.score += correct ? computePoints(elapsed) : 0;
  state.locked = true;
}
```

Lancement et compatibilité

Le script est chargé classiquement avec l'attribut defer : les modules ES disparaissent, donc un double-clic sur index.html suffit, sans serveur local. Les clés localStorage et le modèle des questions ne changent pas : les anciennes questions personnalisées restent lisibles. Pour rester simple, l'anneau du chrono devient une barre, celui du score un grand nombre, et les animations décoratives se limitent aux transitions entre écrans.

5. Résultat final

Le quiz est en ligne et s’adapte aux ordinateurs comme aux téléphones. Après chaque réponse, la bonne réponse apparaît en vert et la mauvaise en rouge, avec une explication. Le score final s’affiche ensuite dans un cercle animé, avec le détail des réponses.

6. Difficultés rencontrées et solutions

- Boutons de thème trop larges sur mobile : corrigé avec une media query.
- Choix de plusieurs thèmes : cases à cocher et case « Tous » synchronisée.
- Questions ajoutées à conserver : enregistrement dans le localStorage.

7. Conclusion

Ce projet nous a permis de consolider nos connaissances en HTML, CSS et JavaScript, notamment sur la structuration d’une page, Flexbox et Grid, le responsive et l’accessibilité. Il constitue une base solide pour aborder le développement web dynamique.

8. Annexes (facultatif)

- Démonstration : http://ahmed-practice-2025-2026.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/
- Code source (GitHub) : https://github.com/AhmedBenaissaM10/projet-web